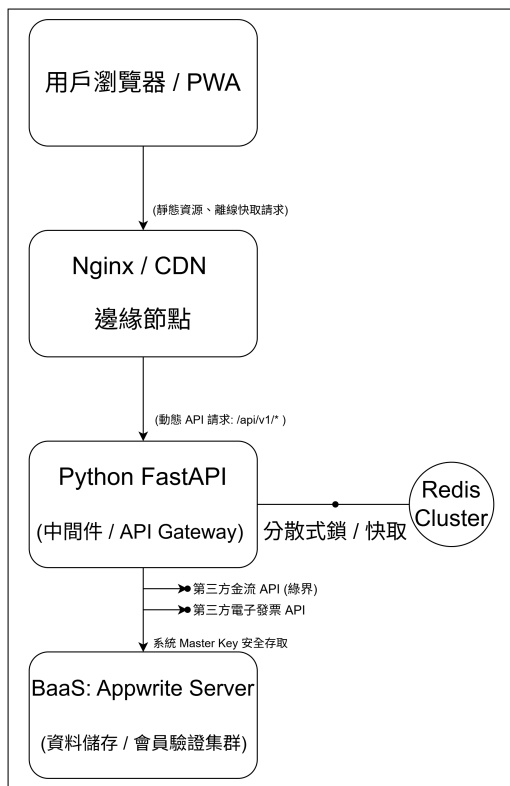


新版Gus-Buy 伺服器架構

參考 [Ray Liu 冰河](#) 加入併發處理 與伺服器架構整體修改

一、技術棧與部署架構

1. 生態系統配置與拓撲優化



- **前端靜態外殼與 PWA (Vue 3 + Vite)：**
 - **架構調整：** 嚴禁使用 Python 中間件直接掛載前端靜態檔案。前端靜態資源與 PWA 清單、Service Worker 應部署於高效能的 **Nginx / Caddy 反向代理伺服器** 或 **CDN**。
 - **PWA 能效：** 專注於工業級/電商核心商品數據（如 LTO 三元電芯基本規格、製造商代碼、離線購物車）的 Service Worker 本地快取，提升弱網環境下案場工程師與採購人員的類似原生 App 體驗。
- **後端與中間件 API Gateway (Python FastAPI)：**
 - **架構職能：** 核心業務邏輯的唯一進入點（Single Entry Point）。負責複雜商業邏輯計算、跨系統分散式交易協調、金流/發票 API 介接、Redis 分散式鎖調度，以及寫入**非同步操作稽核日誌 (Audit Log)**。
- **後端即服務 BaaS (Appwrite)：**
 - **架構職能：** 負責底層會員驗證基座（Google JWT 安全交換）、基礎數據分頁 CRUD 提供、Session 狀態維護與二進位大型物件儲存（Storage / 產品圖檔、場勘報告 PDF）。

二、安全邊界與權限控管 (RBAC / ABAC)

為杜絕無授權對象直接列舉 (BOLA / IDOR) 與前端惡意篡改 BaaS 數據的風險，本系統實施「前端唯讀商品，核心寫入收斂至中間件」的防禦策略。Appwrite Collection 權限僅對一般用戶開放 Read，所有的 Create/Update/Delete 動作必須經由 Python 中間件 (持 Master API Key) 做二次邏輯與身份校驗後代理執行。

角色權限與核心職能矩陣 (Role-Based Access Control)

角色名稱 (Team ID)	核心職能與資料安全邊界	Python 中間件強制校驗規則 (Gatekeeper)
member (一般會員)	- 僅能讀取已上架商品 (Product Table)。 - 對自身購物車具有暫存權限。 - 無權直寫訂單表，必須透過中間件發起下單與退換貨申請。	- 嚴格限制 user_id 綁定，任何 API 請求皆透過 JWT 解析，嚴防越權讀取他人訂單。
pm (專案經理)	- 商品全權管理 (手動上架、價格、MOQ)。 - ≥ 10 萬元或專案商品訂單之線下場勘、重新核估。 - 具有改價權限，但改價時會觸發強制審計。	- 修改價格 API 必須帶有 change_reason，且新價格與折讓金額必須與訂單明細攤分邏輯相符，否則拒絕寫入。
warehouse (倉管)	- 分類管理 (自營、供應商、聯合代理)。 - 實體庫存增減維護。 - 出貨時負責利用硬體條碼槍/PDA 逐一將實體序號綁定至訂單明細，並啟動保固。	- 限制僅能變更 Order_Items_Table 中的 serial_number 與 item_status，禁止修改訂單金額相關欄位。
finance (會計/負責人)	- 負責核對線下大額轉帳 (≥ 10 萬元) 帳款。 - 點擊「確認付款」啟動訂單。 - 執行退款審查與金流發票銷退處理。	- 審核 API 必須校驗會計人員的 Role 憑證，並由後端向金流平台反向反查帳目狀態，避免前端偽造請求。

三、資料庫結構設計 (Relational-BaaS Hybrid Schema)

1. User Table (用戶表)

完全由 Appwrite User Service 託管，包含內建 Google JWT 驗證與自訂 Roles/Teams 欄位。

2. Product Table (商品表)

欄位名稱	型態	約束/說明
product_id	string	主鍵 (UUIDv4)
category_id	string	外鍵，關聯至 Category Table
product_name	string	產品名稱
product_category_tag	string	產品類別標籤 (如：LTO三元、固態、鈉離子)
product_description	text	產品描述與詳細規格參數 (Spec)
product_remaining_quantity	integer	產品可用剩餘庫存 (受 Redis 樂觀鎖/分散式鎖保護)
product_price	decimal(12,2)	產品標準單價 (轉換為高精度字串儲存，防浮點數誤差)
currency	string	幣別 (如：TWD，USD)，預留匯率轉換
is_project_quote	boolean	是否為專案報價商品。True 則前台顯示「專案洽詢」並強制分流
product_moq	integer	產品最低起訂量 (Minimum Order Quantity)
product_companyname	string	製造公司代號 / 供應商代碼
product_tags	array	搜尋標籤 / 篩選器索引陣列
product_imgurl	string	圖片儲存服務 (Appwrite Storage) 存取網址

3. Order Table (訂單總表)

欄位名稱	型態	約束/說明
order_id	string	主鍵 (UUIDv4)
user_id	string	外鍵項目，購買人帳戶 ID
order_pay	string	付款方式：ONLINE_CARD (線上刷卡) / OFFLINE_TRANSFER (線下轉帳)
currency	string	幣別 (如：TWD，USD)，預留跨境或大額組件採購需求
total_amount	decimal(12,2)	訂單應付總金額 (經中間件加總或 PM 調整後的最終值)
discount_amount	decimal(12,2)	專案折讓總金額 (預設為 0.00，供財務與審計核對)

欄位名稱	型態	約束/說明
tax_amount	decimal(12,2)	營業稅額 (發票開立核心依據)
order_status	string	狀態機： PENDING_PAY (待付款) / PM_ESTIMATING (PM核估中) / FINANCE_VERIFY (待會計確認) / PAID (已付款) / SHIPPING (出貨中) / COMPLETED (已結案) / REFUND_REVIEW (退換貨審查中)
refund_status	string	退款狀態機： NO_REFUND (無退款) / PARTIAL_REFUND (部分退款) / FULL_REFUND (全額退款)
order_officer_pm_id	string	負責此 B2B 訂單的 PM 員工 ID
invoice_number	string	電子發票號碼 (由中間件非同步呼叫第三方發票系統後回填)
shipping_address	string	送貨地址 / 案場確切 GPS 與位置資訊
shipping_contact_name	string	案場收件現場聯絡人姓名
shipping_contact_phone	string	案場收件現場聯絡人電話
site_condition	text	案場實體環境狀況 (由 PM 線下場勘後於後台結構化填入)
shipping_notes	text	物流與配送備註 (PM 可根據場勘吊車、地形等狀況進行優化更新)

4. Order_Items_Table (訂單明細表 - 單品拆解)

欄位名稱	型態	約束/說明
item_id	string	主鍵 (UUIDv4)
order_id	string	外鍵，關聯至 Order Table
product_id	string	外鍵，關聯至 Product Table
quantity	integer	固定為 1 。購物車多數量下單時，中間件將自動拆解為獨立的 Row，以支援「單台設備序號」精準追溯
price_at_purchase	decimal(12,2)	購買當下單價快照。 若 PM 改價，必須依比例按折讓公式攤分回填至此，確保明細加總恆等於總表金額
is_project_quote_at_purchase	boolean	下單當下是否為專案商品快照，阻斷後續商品表更動造成的歷史衝突
item_status	string	明細狀態： NORMAL (正常) / REFUND_REVIEW (退換貨審查中) /

欄位名稱	型態	約束/說明
		RETURNED (已退貨) / MAINTENANCE (保固維修中)
serial_number	string	外鍵，關聯至 Product_Serials_Table。出貨時由倉管掃描綁定
warranty_expiry_date	datetime	該單一實體設備的保固到期日。出貨完成當下，由中間件以出貨日期自動加算 (如 +2 年)

5. Product_Serials_Table (實體序號資產狀態表)

解決工業級儲能資產在退貨、流轉、售後過程中的「流浪序號」生命週期追蹤問題。

欄位名稱	型態	約束/說明
serial_number	string	主鍵 (如: "BAT-2026-001")
product_id	string	外鍵，關聯至 Product Table
current_status	string	狀態： IN_WAREHOUSE (在庫) / SHIPPED (已出貨) / RETURN_REVIEW (退貨審查中) / MAINTAINING (維修中) / SCRAPPED (已報廢)
last_order_id	string	最近一次綁定的訂單外鍵 (允許為空，代表未曾售出)

6. Order_Status_History_Table (訂單狀態生命週期履歷表)

欄位名稱	型態	約束/說明
history_id	string	主鍵 (UUIDv4)
order_id	string	外鍵，關聯至 Order Table
previous_status	string	變更前狀態
current_status	string	變更後狀態
operator_id	string	操作者帳號 ID
changed_at	datetime	狀態變更確切時間戳

7. Order_Audit_Log_Table (訂單人工操作審計日誌表)

欄位名稱	型態	約束/說明
log_id	string	主鍵 (UUIDv4)
order_id	string	外鍵，關聯至 Order Table
operator_id	string	操作者帳號 ID (PM、會計或系統程序)
operator_role	string	操作者角色快照 (pm / finance / system)
action_type	string	操作類型： PRICE_UPDATE (價格人工調整) / EXCEPTION_CANCEL (異常強制取消)
old_value	text	變更前之 JSON 結構或數值字串
new_value	text	變更後之 JSON 結構或數值字串
change_reason	text	人工異動原因強制備註 (不可為空)
created_at	datetime	日誌不可變寫入時間戳

8. Category Table (分類表)

欄位名稱	型態	約束/說明
category_id	string	主鍵
category_name	string	類別名稱 (如：固態系列、三元儲能、外部代採)
category_source	string	來源屬性： OWNED (自營) / VENDOR (外部供應商) / JOINT_AGENCY (聯合代理)

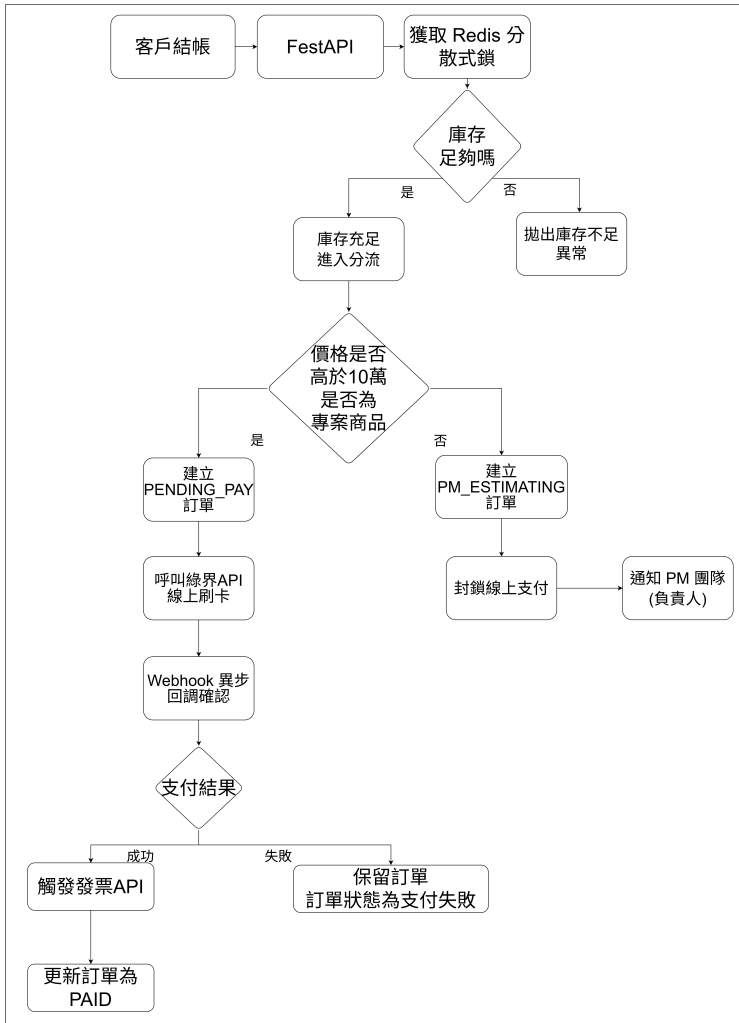
9. Banner Table (廣告橫幅表)

欄位名稱	型態	約束/說明
banner_id	string	主鍵 (UUIDv4)
banner_title	string	專案行銷主標題
banner_subtitle	string	專案行銷副標題
banner_tag	string	行銷標籤
banner_bgcolor	string	HEX 背景顏色碼 (如： #0F172A)
banner_imgurl	string	Banner 靜態圖檔路徑
banner_gourl	string	點擊跳轉之安全目標 URL

四、核心業務架構流程與異常邊界處理

1. 購物車結帳與高併發「庫存防超賣」分流流程

為應對高併發下庫存扣減導致的**更新丟失 (Lost Update)**，系統引入 Redis 分散式鎖，並在金流介接中引入分散式交易保護機制。



1. **結帳請求攔截：** 客戶在前端點擊結帳，Vue 將購物車品項、數量與配送資訊送至 Python FastAPI 中間件。
2. **分散式鎖與原子扣減：** 中間件針對購物車內的 `product_id` 向 Redis Cluster 請求**分散式鎖 (Redis Lock)** 或執行原子操作（如 `DECRBY`）。確認 `product_remaining_quantity >= quantity`。若庫存不足，立即熔斷並向前端拋出「商品已售罄」異常，拒絕後續一切交易。
3. **條件分流與訂單預扣：**
 - **情境 A：總金額 < 10 萬元 且 無專案商品：**
 1. 中間件於資料庫內建立初始狀態為 `PENDING_PAY` (待付款) 的訂單與明細表（數量多者在此時進行一體多列 Row 拆解），鎖定庫存。
 2. 中間件向前端返回綠界金流簽章。前端跳轉至支付閘道。
 3. **支付成功校驗：** 綠界系統非同步發送 Webhook（回調）至 FastAPI 中間件。中間件收到通知後，在**同一個資料庫交易 (Database Transaction)** 中，先完成綠界交易

序號對帳，確認無誤後呼叫第三方發票 API。發票開立成功取得 `invoice_number` 後，更新訂單狀態為 `PAID` (已付款)，並寫入 `Order_Status_History_Table`。

4. **異常處理 (分散式交易失效)**：若發票 API 超時或失敗，系統將該訂單掛起並拋入 `RabbitMQ/Redis Queue` 延時佇列進行等冪性自動補發重試 (`Idempotent Retry`)，確保不會發生「已扣款卻無發票、無訂單」之現象。

- **情境 B：總金額 ≥ 10 萬元 或 含有專案商品 (`is_project_quote = true`)：**

1. 中間件阻止一切線上即時刷卡行為。
2. 於資料庫建立訂單，狀態直接設為 `PM_ESTIMATING` (PM核估中)，並釋放 `Redis` 庫存鎖，將該批庫存標記為「專案預扣狀態」。
3. 系統派發 `WebSocket/Email` 通知至 `Team: pm`。

2. 專案接洽與高精度改價審計流程

1. **線下勘查與改價觸發**：PM 收到 `PM_ESTIMATING` 訂單通知，進行線下勘查，判斷案場環境。若需改價，於後台介面重新輸入核估總金額。
2. **強制審計前端阻斷**：後台 UI 偵測到價格異動，強制彈出 `Modal` 視窗，要求必須輸入合法的 `change_reason`，否則禁止點擊送出。
3. **後端對稱攤分與雙向鎖死**：請求送達 `FastAPI` 中間件後，執行以下原子操作交易：
 - 讀取原訂單總表金額，計算出折讓差額 (如：原價 12 萬，降為 10 萬 5，折讓 1 萬 5)。
 - **明細攤分**：為了維持「財務一致性」，中間件必須依照比例，將 1 萬 5 的折讓金額依權重攤分至該訂單旗下的所有 `Item` 的 `price_at_purchase` 欄位中，確保 `Order_Items_Table.price_at_purchase` 總和與 `Order_Table.total_amount` 最終價格一致，避免日後部分退貨時產生明細與總價對不起來的財務災難。
 - 將舊總價、新總價、PM 用戶 ID 以及 `change_reason` 包裝為 `JSON`，寫入 `Order_Audit_Log_Table`。
 - 更新訂單狀態至 `FINANCE_VERIFY` (待會計確認)，並向客戶發送核估完成轉帳通知。
4. **會計實體帳目對沖**：
 - 客戶依據最終估價進行實體線下銀行轉帳。
 - 會計 (`Team: finance`) 核對公司實體網銀帳目，確認款項進帳後，於後台點擊「確認付款」。
 - `FastAPI` 接收請求，變更 `Order Table` 狀態為 `PAID` (已付款)，同時於 `Order_Status_History_Table` 自動寫入一筆由 `finance` 操作的 `STATUS_UPDATE` 軌跡。

3. 出貨與序列化資產生命週期啟動流程

1. **倉管通知派發**：訂單狀態移轉至 `PAID` 後，系統向 `Team: warehouse` 的 `PDA/行動終端` 送出貨備貨清單。
2. **實體序號條碼解碼與狀態綁定**：

- 倉管實體備貨時，必須使用 PDA 條碼槍逐一掃描出廠實體電池組或電芯上不可變更的鐳射條碼 (serial_number)。
- 每掃描一筆，前端將序號發送至中間件，中間件執行**雙重校驗**：
 - 查詢 Product_Serials_Table，確認該序號的 current_status 恆為 IN_WAREHOUSE（防止同一實體序號設備被重複出貨或雙重綁定）。
 - 校驗該序號所對應的 product_id 是否與訂單明細要求的品項完全一致。
- 校驗通過後，將序號寫入該行明細的 Order_Items_Table.serial_number，並同步將 Product_Serials_Table.current_status 變更為 SHIPPED，且將 last_order_id 更新為當前訂單 ID。
- 出貨完成與保固算力觸發：**
 - 所有明細列皆精準綁定實體序號後，倉管點擊「出貨完成」，總表 order_status 由中間件更新為 SHIPPING (出貨中)。
 - 中間件在狀態變更交易成功的當下，自動獲取當前伺服器標準時間 (UTC+8)，依據該商品定義之保固級距（如：+2 年）進行時間運算，精確回填至 Order_Items_Table.warranty_expiry_date。

4. 退換貨與長期保固追溯流程（異常邊界精準處理）

情況 A：收到貨後「七天內退貨」的財務與發票銷退分流

客戶在前端個人中心發起退貨申請（必須在總表狀態為 SHIPPING 或 COMPLETED 且時間點在 warranty_expiry_date 啟動 7 天內）。

模式一：單商品（部分）退貨架構邏輯

- 狀態獨立：** 客戶勾選特定的 serial_number 設備，系統僅將該特定明細的 item_status 變更為 REFUND_REVIEW (退換貨審查中)。訂單總表的 order_status 保持原狀不變，以確保不影響同一訂單中其他留在案場正常運作的資產。
- 審核與物流：** PM 與倉管核實未拆封後同意退貨，生成物流單收回。
- 實體序號入庫註銷：**
 - 倉管收到實體退貨，**必須再次使用條碼槍掃描實體產品序號**。
 - 系統核對掃描序號是否與原明細表鎖定的 serial_number 完全一致。
 - 確認一致後，由中間件啟動資料庫事務：
 - 將 Product Table 的實體可用庫增加 1：product_remaining_quantity = product_remaining_quantity + 1。
 - 將 Product_Serials_Table.current_status 由 SHIPPED 改回 IN_WAREHOUSE，使該實體設備序號重新進入可銷售生命週期。
 - 將該行明細的 item_status 變更為 RETURNED (已退貨)。
 - 將該行明細的 warranty_expiry_date 清空或標記註銷。
- 財務銷退與折讓單開立（核心分流）：**

- 會計確認入庫無誤後，點擊「退款確認」。
- **金流處理：**中間件讀取該已退貨明細列上的 `price_at_purchase`（此值在 PM 改價時已做過對稱攤分，因此絕對精準），串接綠界 API 執行「部分退刷 / 部分退款」，退還該明細之確切金額。
- **發票處理：**中間件呼叫第三方電子發票 API，開立「電子發票銷貨折讓單」（金額為該明細含稅價），系統自動透過電子郵件將折讓證明送達客戶載具。
- **總表修正：**總表 `refund_status` 更新為 `PARTIAL_REFUND`（部分退款）。總表 `order_status` 依然維持 `COMPLETED`。

模式二：整單商品退貨架構邏輯

1. **批次狀態移轉：**客戶點擊整單退貨，中間件一鍵將該訂單旗下所有明細的 `item_status` 批次變更為 `REFUND_REVIEW`。同時，為利於後台儀表板大額風險控管，總表的 `order_status` 同步變更為 `REFUND_REVIEW`（退換貨審查中）。
2. **實體批次序號校驗：**倉管收回整批貨物，必須逐一掃描所有實體序號。系統迴圈比對，任何一組序號不符或缺失，後台即鎖死「入庫確認」按鈕。
3. **批次入庫與資產釋放：**全數序列化資產核對無誤後，倉管點擊確認。中間件大批量更新 `Product Table` 庫存，並將所有對應序號在 `Product_Serials_Table` 中的狀態重置為 `IN_WAREHOUSE`。所有明細狀態變更為 `RETURNED`。
4. **全額金流作廢與發票作廢：**
 - 會計確認後執行最終退款。
 - **金流處理：**中間件以總表 `total_amount` 為基準，串接綠界 API 執行「全額退刷 / 全額退款」。
 - **發票處理：**中間件呼叫電子發票 API，直接執行「原電子發票作廢 (Void Invoice)」。
 - **結案狀態：**總表 `refund_status` 變更為 `FULL_REFUND`（全額退款），`order_status` 由系統非同步自動移轉為 `COMPLETED`（已結案），並記錄「整單退貨結案」之審計日誌。

情況 B：兩年後壞掉「保固維修與長期售後人工抽驗」機制

本機制屬於長期售後（Long-term Service），主要依賴「序列化資產反查能力」與「售後狀態機隔離」。

1. **售後申請與序號反查：**
 - 客戶於兩年後發現某組 LTO 電芯故障，於歷史訂單或售後中心輸入/掃描電池上的實體鐳射條碼 `serial_number` 發起維修。
 - **反向回溯追蹤（反查）：**系統接獲序號後，直接對 `Order_Items_Table` 進行反向索引查詢 (Reverse Look-up)：
 1. 撈出當前的 `warranty_expiry_date`，由後端與當前系統時間對比，自動判定「保固內」或「已過保」。
 2. 沿著外鍵直接撈出 `Order Table`，瞬間逆向反查出當初這顆電池是配送去哪一個案場（`shipping_address`）、當初是由哪位 PM（`order_officer_pm_id`）負責現勘與

估價，並能調閱 Order_Audit_Log_Table 查看當初是否有過任何改價因果紀錄。

2. **售後狀態機變更：** 確認在保固內，中間件將該單一明細的 item_status 單獨變更為 MAINTENANCE (保固維修中)，並將 Product_Serials_Table.current_status 變更為 MAINTAINING (維修中)。
3. **線下派工與實體置換：** 技術團隊攜帶全新品或備品前往案場實施修復。若涉及「實體更換新機芯」，技術人員必須使用售後 APP 掃描舊電池序號（解除綁定並將舊序號狀態改為 SCRAPPED 報廢或 RETURN_REVIEW 載回維修），並掃描新備品序號，將新序號寫入該明細的 serial_number 中。
4. **售後人工抽驗與雙向簽收閉環：**
 - **抽驗不合格（熔斷）：** 技術人員於現場送電測試，若發生瑕疵或數值異常，PM 於售後後台點擊「抽驗失敗」，系統售後狀態機退回重跑，重置派工單。
 - **抽驗合格（結案）：** 現場抽驗通過，PM 於後台手動勾選「抽驗通過」。此時前端 Vue 介面會向客戶彈出線上簽收視窗。客戶進行數位簽章簽收後，中間件變更明細 item_status 回復為 NORMAL，並將新置換的實體序號狀態在資產表中更新為 SHIPPED，整筆售後流程正式宣告閉環。